

Tercer Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. [4 pts] Si $A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, calcule $\det(B)$.

2. [3 pts] Utilizando la regla de Cramer, determine el valor de la incógnita y que resuelve el siguiente sistema de ecuaciones :

$$\begin{cases} x + 2z = 5 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

3. [4 pts] Sean $v = \langle 3, -2, 4 \rangle$ y $w = \langle 1, 0, 3 \rangle$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Expresé, si es posible, el vector $x = \langle 2, -3, 2 \rangle$ como combinación lineal de v y w .

4. [4 pts] Dados los vectores $v = \langle 4, 4, -2 \rangle$ y $w = \langle 1, -2, -1 \rangle$, encuentre dos vectores x y y en $\mathbb{R}^3$ que cumplan simultáneamente estas tres condiciones.

- $y \parallel w$
- $x - v = y$
- $x \perp v$

Continúa en la página siguiente

5. [4 pts] Considere el plano $\pi : 2x - 3y + z = 2$ y la recta $m : (x, y, z) = (-1, 3, 1) + t(-1, 0, 2)$, con $t \in \mathbb{R}$. Determine las ecuaciones simétricas de la recta ℓ tal que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- $\ell \parallel \pi$
- $\ell \perp m$
- ℓ contiene al punto $(1, 2, 0)$.

6. Considere la recta h con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 5 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

y el plano $\pi : x + 2y + z = 6$.

- a. [2 pts] Encuentre el punto Q de intersección entre el plano π y la recta h .
- b. [2 pts] Determine una ecuación del plano ρ que es perpendicular a la recta h y contiene al punto Q .

7. [3 pts] Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ en caso de existir, para que $v = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ k \end{pmatrix}$ sea un vector

propio de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.